

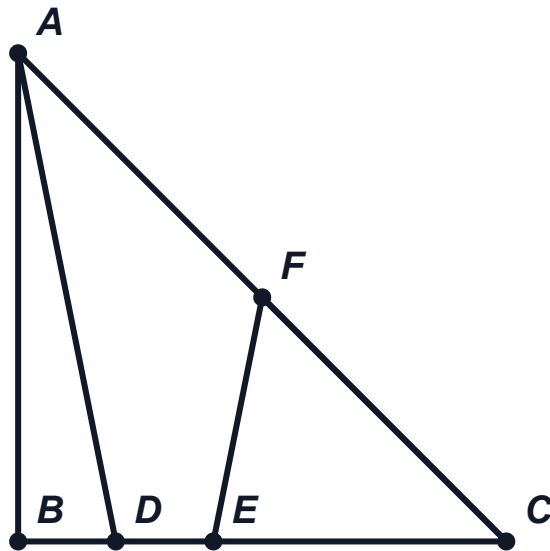
2025级·七年级·4班 蒋贝贝 6月6日错题复习

第1题

原题 / 原图

21. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， EF 垂直平分 AC ，交 AC 于点 F ，交 BC 于点 E ， $AD \perp BC$ 于点 D ，且 $BD = DE$ 。若 $AF = 6$ ， $CD = 10$ ，则 $\triangle ABC$ 的周长为_____

生成图像



题干摘要

先从“未能形成从条件到解目标的逻辑链，缺乏设参或勾股定理的应用”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $BD=DE$ ，再找它和 $AF=6$ 之间能推出的关系。

这题属于方法问题，订正时重点把“未能形成从条件到解目标的逻辑链，缺乏设参或...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $BD=DE$ 和 $AF=6$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“未能形成从条件到解目标的逻辑链，缺乏设参或勾股...”，这里要补的步骤是

如果按下次先标注所有相等线段和垂直关系，尝试设未知数来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

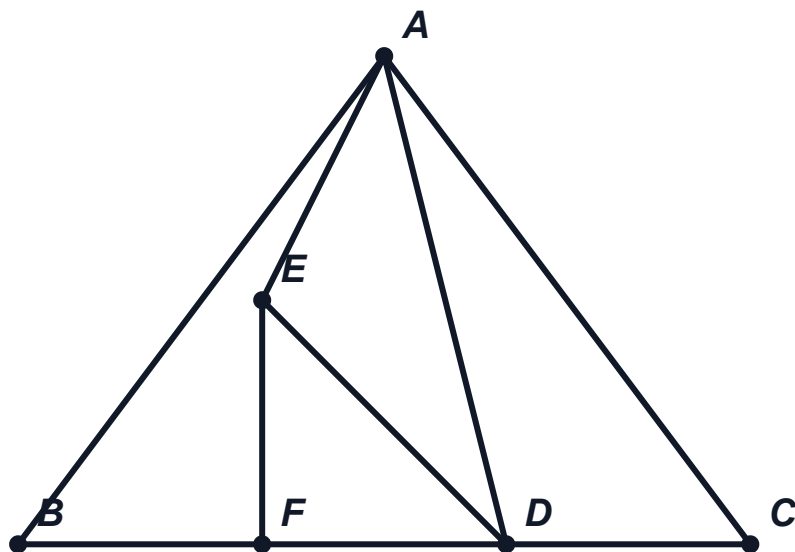
订正区

第 2 题

原题 / 原图

22. 如图, AD 为三角形纸板 ABC 的角平分线, $\angle B = 30^\circ$, E 为 AB 上一点, $AE = AC$, $EF \perp BC$ 于点 F , 连接 DE . 若 $EF : AE = 1 : 3$, 将一个飞镖随机投掷到该纸板上 (假设飞镖一定落在纸板上), 则飞镖落在阴影部分的概率是_____

生成图像



题干摘要

先从“缺乏角平分线性质、相似三角形判定和面积比计算的知识”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $B=30^\circ$ ，再找它和 $AE = AC$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $B=30^\circ$ ，再找它和 $AE = AC$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“缺乏角平分线性质、相似三角形判定和面积比计...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $B=30^\circ$ 和 $AE = AC$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“缺乏角平分线性质、相似三角形判定和面积比计算的...”，这里要补的步骤是_____。

如果按复习角平分线性质和全等三角形判定，练习将几...来做，下一行应先写_____。

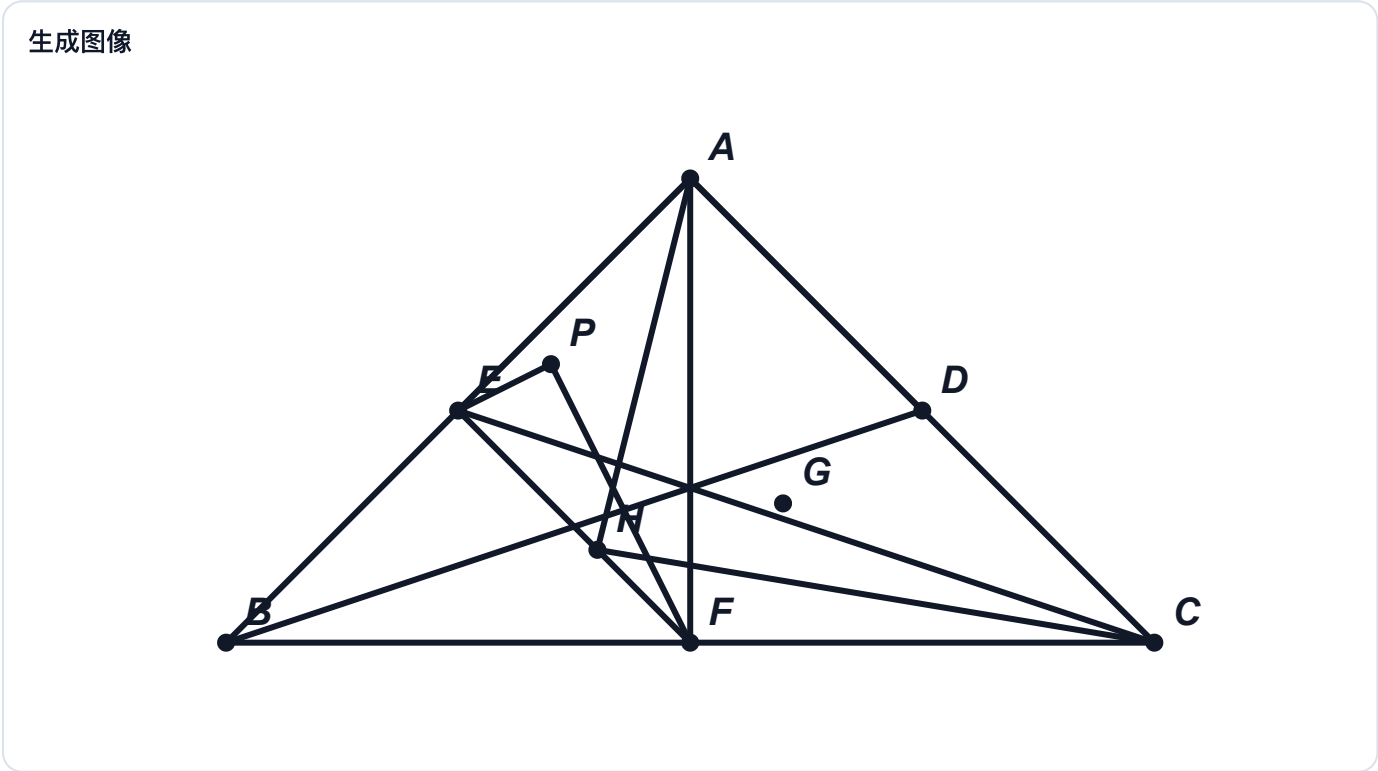
我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

第 3 题

原题 / 原图

24. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB = AC$ ， $\angle CAB = 90^\circ$ ， D, E 分别为 AC, AB 边上的点，且 $AD = AE$ ，连接 BD, CE ， $AF \perp CE$ 于点 G ，交 BC 于点 F ， $FP \perp BD$ 交 CE 于点 H ，交 AB 于点 P ，连接 AH 。若 AH 平分 $\angle BAF$ ，下列结论：① $AP = BE$ ；② $\angle HPE = \angle HEP$ ；③ $AP + AD = 2AG$ ；④ $CH = AF + FH$ ；⑤ $\angle DBC = 15^\circ$ ，其中正确结论的序号是_____



题干摘要

先从“需要检查是否掌握等腰直角三角形、全等三角形判定及角平分线性”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $AB=AC$ ，再找它和 $\angle CAB = 90^\circ$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $AB=AC$ ，再找它和 $CAB=90^\circ$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“需要检查是否掌握等腰直角三角形、全等三角形...”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $AB=AC$ 和 $\angle CAB = 90^\circ$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“需要检查是否掌握等腰直角三角形、全等三角形判定...”，这里要补的步骤是

_____ ○

如果按先独立复现图形，标记所有已知条件（直角、相...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：

订正区

第4题

原题 / 原图

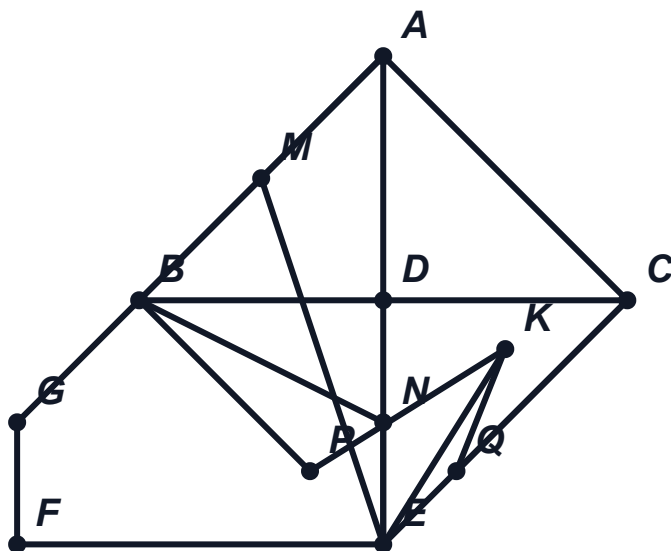
33. 在 $\triangle ABC$ 中, $\angle BAC$ 的角平分线 AD 交 BC 于点 D , 点 E 在 AD 延长线上.

(1) 如图 1, 若 $AD = DE$, $EF \parallel AC$ 交 CD 延长线于点 F , 延长 AB 交 EF 于点 G , 求证: $FG + AG = AC$;

(2) 如图 2, 连接 BE , 过点 A 作 $AM \perp BE$, 交 EB 延长线于点 M , $EN \perp BC$ 于点 N , 若 $\angle EBD = \frac{1}{2}\angle BAC$, $\frac{1}{2}\angle EBD + \angle ABC = 90^\circ$, 求证: $\frac{1}{2}CD + BM = BN$;

(3) 如图 3，在 (2) 的条件下，当 $\angle ACB = 45^\circ$ 时，连接 EC ， $EK \perp EB$ 交 BC 于点 K ，点 P 、 Q 分别是 BE 、 EC 边上的动点，且 $BP = EQ$ ，连接 KP 、 KQ ，当 $KP + KQ$ 取最小值时，请直接写出 $\frac{S_{\triangle BPK} + S_{\triangle KQC}}{S_{\triangle BEC}}$ 的值。

生成图像



题干摘要

先从“缺乏对角度条件转化和辅助线构造的基本思路”这里倒回来，这题第一手先做：先在图上标出 $AD = DE$ ，再找它和 $AG = AC$ 之间能推出的关系。

方法提醒

先在图上标出 $AD = DE$ ，再找它和 $AG = AC$ 之间能推出的关系。

这题属于知识点问题，订正时重点把“缺乏对角度条件转化和辅助线构造的基本思路。”对应的那一步补出来。

写完后检查角、边、辅助线的来源，不要只看最后答案。

挖空复盘

【图上关系补全】

这题先看 $AD=DE$ 和 $AG=AC$ ，它们能连出的第一条关系是_____。

我卡住的地方是“缺乏对角度条件转化和辅助线构造的基本思路。”，这里要补的步骤是

如果按先单独分析每个条件，画出关键角度关系，尝试...来做，下一行应先写_____。

我这题真正错在：_____

下次看到同类题，我先做：_____

订正区